جامعة بدر بالقاهرة (BUC) — كلية الهندسة

شيت (4): الباب الرابع — المضخات الهيدروليكية (Hydraulic Pumps)

أستاذ المادة: د. زياد أحمد إبراهيم | **المعيد:** م. محمد زيدان (Moh Zedan)
قسمي هندسة الميكاترونكس وهندسة الطاقة — العام الأكاديمي 2026/2027
دليل الشرح والحل النموذجي المفصل باللغة العربية مع القوانين الهندسية والملاحظات التدريسية للسكاشن

السؤال 1: فكرة ومبدأ عمل مضخات الإزاحة الموجبة (Positive Displacement Pumps)

فكرة العمل الفيزيائية:
تعمل مضخة الإزاحة الموجبة على تحويل الطاقة الميكانيكية الدورانية القادمة من المحرك الكهربائي إلى طاقة سريان هيدروليكي عن طريق **تغيير دوري ميكانيكي في حجوم غرف محكمة الإغلاق** عبر ثلاث مراحل متتابعة:

1. **مرحلة السحب (زيادة الحجم وتخلخل الضغط):** مع حركة أجزاء المضخة (ابتعاد أسنان التروس، خروج الريش، أو تراجع المكبس)، يزداد الحجم الداخلي لغرفة الضخ تدريجياً، فيهبط الضغط داخل الغرفة ليصبح أقل من الضغط الجوي (Partial Vacuum). يقوم الضغط الجوي المؤثر على سطح الزيت في الخزان بدفع الزيت عبر ماسورة السحب لملء هذا الفراغ.
2. **مرحلة النقل والعزل:** يُعزل الزيت المحصور تماماً عن خط السحب وينتقل ميكانيكياً عبر تجويف جسم المضخة باتجاه مخرج الطرد.
3. **مرحلة الطرد (نقص الحجم والإجبار):** عند الاقتراب من مخرج الطرد، تجبر أجزاء المضخة الحجم المحصور على الانكماش والتناقص (تعشيق التروس، أو اندفاع المكبس للأمام)، مما يجبر الزيت على الخروج بالقوة والتدافع إلى خط النظام ضد أي مقاومة تقابله.

💡 **ملحوظة المعيد للسبورة (القاعدة الذهبية):**
"المضخة لا تنتج ضغطاً، بل تنتج تدفقاً فقط (Q)! والضغط (P) لا يتولد إلا إذا قاومت الدائرة هذا التدفق (وزن الحمل، احتكاك المواسير، تضييق الصمامات)."
إذا دارت المضخة وخرج الزيت في الهواء الطلق، يكون الضغط صفراً. وإذا أُغلق خط الطرد تماماً، ستستمر المضخة الموجبة في رفع الضغط لآلاف البارات حتى ينفجر الخط أو يحترق المحرك!

السؤال 2: القوانين والعلاقات الرياضية للمضخة المثالية والحقيقية

الكمية الهندسية	المضخة المثالية (Ideal)	المضخة الحقيقية (Real) مع الفواقد
الحجم الهندسي (V_g)	حجم الزيت المزاح نظرياً في لفة واحدة $[\text{m}^3/\text{rev}]$	نفس الحجم الهندسي للغرف الميكانيكية
معدل التدفق (Q)	$Q_t = V_g \cdot n$	$Q = Q_t - Q_L = V_g \cdot n \cdot \eta_v$
التسريب الداخلي (Q_L)	صفر ($Q_L = 0$)	$Q_L = \frac{\Delta P}{R_L} \implies Q = Q_t - \frac{\Delta P}{R_L}$
عزم الإدارة (T)	$T_t = \frac{V_g \cdot \Delta P}{2\pi}$	$T = \frac{T_t}{\eta_m} = \frac{V_g \cdot \Delta P}{2\pi \cdot \eta_m}$
قدرة الدخل (N_{in})	$N_{in,t} = 2\pi n T_t = Q_t \cdot \Delta P$	$N_{in} = T \cdot \omega = 2\pi n T = \frac{Q \cdot \Delta P}{\eta_t}$
قدرة الخرج الهيدروليكية (N_h)	$N_h = Q_t \cdot \Delta P$	$N_h = Q \cdot \Delta P = (Q_t \cdot \eta_v) \cdot \Delta P$

الكفاءات الهندسية الثلاث:

الكفاءة الحجمية: $\eta_v = \frac{Q}{Q_t} = 1 - \frac{Q_L}{Q_t} = 1 - \frac{\Delta P}{R_L V_g n}$ | الكفاءة الميكانيكية: $\eta_m = \frac{T_t}{T} = \frac{V_g \Delta P / 2\pi}{T}$ | الكفاءة الكلية

$$\eta_t = \frac{N_h}{N_{in}} = \eta_v \cdot \eta_m$$

السؤال 3: مسألة المضخة المثالية (Ideal Displacement Pump Calculation)

المعطيات:

الحجم الهندسي: $V_g = 24\ \text{cm}^3 = 24 \times 10^{-6}\ \text{m}^3/\text{rev}$

سرعة الدوران: $n = 1450\ \text{rpm} = \frac{1450}{60} = 24.167\ \text{rev/s}$

ضغط الطرد: $P_{out} = 21\ \text{MPa} = 21 \times 10^6\ \text{Pa}$

ضغط السحب: $P_{in} = 150\ \text{kPa} = 0.15 \times 10^6\ \text{Pa}$

الحالة: مضخة مثالية ($\eta_v = 1.0, \eta_m = 1.0$).

خطوات الحل بالتفصيل:

1. معدل التدفق الحجمي النظري (Q_t):

$$Q_t = V_g \cdot n = (24 \times 10^{-6}\ \text{m}^3) \times \left(\frac{1450}{60}\ \text{s}^{-1}\right) = 5.80 \times 10^{-4}\ \text{m}^3/\text{s} = \mathbf{34.80\ L/min}$$

2. فرق الضغط الفعلي عبر المضخة (ΔP):

$$\Delta P = P_{out} - P_{in} = 21 \times 10^6 - 0.15 \times 10^6 = 20.85 \times 10^6\ \text{Pa} = \mathbf{20.85\ MPa}$$

3. الزيادة في قدرة الزيت المكتسبة (ΔN):

$$\Delta N = Q_t \cdot \Delta P = (5.80 \times 10^{-4}) \times (20.85 \times 10^6) = 12,093\ \text{W} = \mathbf{12.093\ kW}$$

4. قدرة الخرج الكلية عند مخرج الطرد (N_{out}):

$$N_{out} = Q_t \cdot P_{out} = (5.80 \times 10^{-4}) \times (21 \times 10^6) = 12,180\ \text{W} = \mathbf{12.180\ kW}$$

5. عزم الإدارة النظري (T_t):

$$T_t = \frac{V_g \cdot \Delta P}{2\pi} = \frac{(24 \times 10^{-6}) \times (20.85 \times 10^6)}{2\pi} = \frac{500.4}{6.283185} = \mathbf{79.64\ N \cdot m}$$

(التحقق: قدرة عمود الدخل $N_{in} = 2\pi n T_t = 2\pi \times 24.167 \times 79.64 = 12,093\ \text{W} = \Delta N$).

النواتج النهائية للسؤال 3:

معدل التدفق: **Q_t = 34.80 L/min** | الزيادة في قدرة الزيت: **ΔN = 12.093 kW**

قدرة المخرج: **N_out = 12.180 kW** | عزم الإدارة: **T_t = 79.64 N·m**

السؤال 4: سلسلة نقل القدرة ومفهوم السببية (Causality Relation)

المخطط العام للتحولات الفيزيائية:

لحمل (F, v) ← الأسطوانة (P, Q) ← المضخة (T, n) ← المحرك الكهربائي (e, i) ← شبكة الكهرباء

مفهوم السببية المزدوجة (The Dual Causality):

1. السببية الحركية الأمامية (Kinematic / Forward Causality):

سرعة المحرك الكهربائي (n) ← تحدد تدفق المضخة ($Q = V_g \cdot n$) ← يحدد سرعة حركة المكبس خطياً ($v = Q/A_p$).

السرعة هي المحرك الأساسي لمعدلات التدفق والسرعات.

2. السببية الديناميكية العكسية (Dynamic / Backward Causality):

مقاومة الحمل الميكانيكي (F) ← تولد الضغط الهيدروليكي في الزيت ($P = F/A_p$) ← يولد عزم المقاومة على عمود المضخة ($T = PV_g/2\pi$) ← يجبر المحرك الكهربائي على سحب تيار كهربي (i) أعلى من الشبكة لموازنة العزم.

الحمل يفرض القوة، والقوة تخلق الضغط، والضغط يطلب العزم، والعزم يسحب التيار الكهربائي!

السؤال 5: ظاهرة التكهف في مضخات الإزاحة الموجبة (Cavitation Phenomenon)

التعريف والفيزياء الكامنة:
تحدث ظاهرة التكهف (Cavitation) عندما ينخفض الضغط الاستاتيكي في أي نقطة داخل خط السحب أو عند مدخل المضخة إلى قيمة **أقل من ضغط البخار المشبع (Saturated Vapor Pressure, P_v)** لزيت الهيدروليك عند درجة حرارة التشغيل.

المراحل الثلاث للظاهرة:

1. **تكون الفقاعات البخارية:** يغلي الزيت موضعياً على البارد، وتتولد ملايين الفقاعات البخارية وتتحرر الجيوب الهوائية الذائبة من الزيت لتشغل حيزاً كبيراً في خط السحب.
2. **الانتقال:** تسبح هذه الفقاعات مع تيار الزيت وتنتقل إلى منطقة الطرد ذات الضغط العالي جداً داخل المضخة.
3. **الانهيار الداخلي العنيف (Implosion):** نظراً لأن الضغط الخارجي المحيط بالفقاعة مرتفع جداً، تنهار الفقاعات نحو الداخل بشكل غير متماثل (Implosion)، وتصطدم جدران السائل بقوة هائلة مولدة نفثات دقيقة (Micro-jets) بسرعة تتجاوز $1000\ \mathrm{m/s}$ وضغوط تصادم موضعية تتجاوز $10,000\ \mathrm{bar}$ **(1 GPa)** وحرارة موضعية تفوق $1000^{\circ}\mathrm{C}$!

الأضرار والحلول الهندسية:

- **الأضرار:** تآكل وتنقر المعادن (Pitting Erosion)، ضوضاء واهتزازات عنيفة تشبه طحن الحصى، انهيار الكفاءة الحجمية، وأكسدة وتلف الزيت.
- **الحلول الهندسية:** تكبير قطر ماسورة السحب للحفاظ على سرعة الزيت منخفضة ($v \leq 1.0 - 1.2\ \mathrm{m/s}$)، تقصير طول ماسورة السحب، عدم استخدام فلاتر دقيقة على السحب (مصفاة خشنة فقط)، ورفع التانك فوق مستوى المضخة.

السؤال 6: تصنيف المضخات الهيدروليكية (Classification of Hydraulic Pumps)

العائلة الرئيسية	الأنواع الفرعية	التحكم في الإزاحة	أقصى ضغط تشغيلي	المميزات والعيوب
1. المضخات الترسية (Gear Pumps)	• تروس خارجية (External) • تروس داخلية (Internal / Gerotor)	**ثابتة الإزاحة فقط (Fixed Displacement)**	تصل إلى $250\ \mathrm{bar}$	رخيصة الثمن، متينة جداً، تتحمل الشوائب، لكن صوتها مرتفع ونبضها عالي.
2. المضخات الريشية (Vane Pumps)	• غير متزنة (Unbalanced) • متزنة الضغط (Balanced)	غير المتزنة: متغيرة (Variable) المتزنة: ثابتة فقط (Fixed)	تصل إلى $175 - 210\ \mathrm{bar}$	صوت هادئ جداً، نبض منخفض، لكنها حساسة لنظافة الزيت.
3. المضخات المكبسية (Piston Pumps)	• محورية مائلة (Swash-Plate) • محورية منحنية (Bent-Axis) • شعاعية (Radial)	**ثابتة أو متغيرة بسهولة (Fixed or Variable)**	تصل إلى $350 - 700\ \mathrm{bar}$	أعلى كفاءة هيدروليكية (> 92%)، ضغوط جبارة، سهولة التحكم بالضغط والتدفق، لكنها غالية ومعقدة.

السؤال 7: نبض السريان والضغط في المضخات المكبسية المحورية

المنشأ الحركي والعدد الفردي:
يتحرك كل مكبس حركة توافقية بسيطة فيكون تدفقه اللحظي: $Q_i(\theta) = A_k \cdot \omega R \tan\gamma \sin\theta_i$.
• **العدد الفردي للمكابس ($z = 7, 9$):** لا تصل المكابس إلى النقطتين الميتتين معاً، بل يحدث تداخل وتراكب منتظم للمنحنيات الجيبية، فينخفض معامل نبض السريان إلى 1.5% **إلى** 2.5%.
• **العدد الزوجي ($z = 6, 8$):** يصل مكبسان متقابلان للنقطتين الميتتين معاً في نفس اللحظة، فيحدث تراكب بنّاء ويرتفع النبض إلى $8\% - 14\%$.
• **تذبذب الضغط عبر الخانق:** بما أن $\Delta P \propto Q^2$، فإن **نسبة تذبذب الضغط تعادل ضعف نسبة نبض التدفق (2σ)**.

السؤال 8: المضخات الترسية الداخلية (Internal Gear Pumps)

تتكون من ترس خارجي داخلي الأسنان (Rotor) وترس بنيون داخلي، وبينهما **قطعة فاصلة على شكل هلال (Crescent Seal Block)** تفصل بين منطقتي السحب والطرد. تتميز بصوت فائق الهدوء (< 65 ديسيبل)، ونبض سريان منخفض جداً، وكفاءة حجمية عالية (90–95%) عند ضغوط تصل إلى 250 بار.

السؤال 9: مضخات الريش متزنة الضغط (Pressure-Balanced Vane Pumps)

تستخدم حلقة كامة **إهليلجية الشكل (بيضوية)** تحتوي على **فتحتين سحب وفتحتين طرد متقابلتين بزاوية** 180°. في كل دورة واحدة، تؤدي الريشة دورتي ضخ كاملتين.
إلغاء الأحمال الجانبية على كراسي التحميل: القوة الهيدروليكية الناتجة عن الضغط العالي في الجانب الأيمن تعاكس تماماً القوة في الجانب الأيسر ($\sum \vec{F}_{radial} = 0$). تتلاشى القوى الشعاعية تماماً، مما يتيح العمل عند ضغوط أعلى (210 بار) ويضاعف عمر المحامل لعشرات المرات! *(تكون ثابتة الإزاحة فقط)*.

السؤال 10: المسألة الحسابية للمضخة الترسية الخارجية (External Gear Pump)

المعطيات:
السرعة: $n = 1450 \text{ rpm} = 24.167 \text{ rps}$، عدد الأسنان: $z = 10$، الموديول: $m = 4 \text{ mm} = 0.004 \text{ m}$، العرض: $b = 22 \text{ mm} = 0.022 \text{ m}$
زاوية الضغط: $\alpha = 20^\circ$، ضغط الدخول: $P_i = 0.3 \text{ MPa}$، ضغط الخروج: $P_o = 17 \text{ MPa}$
الكفاءة الميكانيكية: $\eta_m = 0.89$، الكفاءة الحجمية: $\eta_v = 0.91$.

خطوات الحل بالتفصيل:

1. الحجم الهندسي للإزاحة (V_g):
باستخدام معادلة الدكتور جلال رابيع القياسية:

$$V_g = 2\pi b m^2 (z + \cos^2\alpha) = 2\pi(0.022)(0.004)^2(10 + \cos^2 20^\circ) = \mathbf{24.07 \text{ cm}^3/\text{rev}}$$

2. معدلات التدفق (النظري والفعلي):

$$Q_t = V_g \cdot n = (2.4072 \times 10^{-5}) \times 24.167 = 5.817 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = \mathbf{34.90 \text{ L/min}}$$

$$Q = Q_t \cdot \eta_v = 34.90 \times 0.91 = \mathbf{31.76 \text{ L/min}} = 5.293 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

3. معامل نبض التدفق (σ):

$$\sigma = \frac{\pi^2 \cos^2\alpha}{4(z+1)} = \frac{\pi^2 \times \cos^2 20^\circ}{4(10+1)} = \frac{8.7148}{44} = 0.1981 = \mathbf{19.81\%}$$

4. التسريب الداخلي ومقاومته (Q_L, R_L):

$$Q_L = Q_t - Q = 5.817 \times 10^{-4} - 5.293 \times 10^{-4} = 5.24 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s} = \mathbf{52.4 \text{ cm}^3/\text{s}} = \mathbf{3.14 \text{ L/min}}$$

$$\Delta P = 17 \times 10^6 - 0.3 \times 10^6 = 16.7 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$R_L = \frac{\Delta P}{Q_L} = \frac{16.7 \times 10^6}{5.24 \times 10^{-5}} = \mathbf{3.187 \times 10^{11} \text{ Pa·s/m}^3} = \mathbf{318.7 \text{ GNs/m}^5}$$

5. عزم الإدارة وقدرة الدخل الميكانيكية (T, N_{in}):

$$T_t = \frac{V_g \cdot \Delta P}{2\pi} = \frac{(2.4072 \times 10^{-5}) \times (16.7 \times 10^6)}{2\pi} = 63.98 \text{ N·m}$$

$$T = \frac{T_t}{\eta_m} = \frac{63.98}{0.89} = \mathbf{71.89 \text{ N·m}}$$

$$N_{in} = T \cdot 2\pi n = 71.89 \times 2\pi \times 24.167 = 10,917 \text{ W} = \mathbf{10.92 \text{ kW}}$$

6. الكفاءة الحجمية عند ضغط 210 bar (21 MPa):

$$\Delta P_{210} = 21.0 \times 10^6 - 0.3 \times 10^6 = 20.7 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$Q_{L,210} = \frac{\Delta P_{210}}{R_L} = \frac{20.7 \times 10^6}{3.187 \times 10^{11}} = 6.495 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\eta_{v,210} = 1 - \frac{Q_{L,210}}{Q_t} = 1 - \frac{6.495 \times 10^{-5}}{5.817 \times 10^{-4}} = \mathbf{0.8883 = 88.83\%}$$

ملخص نتائج المسألة 10:

الحجم الهندسي: $V_g = 24.07\ cm^3$ | معامل النبض: $\sigma = 19.81\%$

معدل التسريب: $Q_L = 3.14\ L/min$ | مقاومة التسريب: $R_L = 318.7\ GNs/m^5$

عزم الإدارة: $T = 71.89\ N{\cdot}m$ | قدرة الدخل: $N_{in} = 10.92\ kW$

الكفاءة الحجمية عند 210 بار: $\eta_v = 88.83\%$

السؤال 11: المضخة المكبسية ذات المحور المائل (Bent-Axis Axial Piston Pump)

المعطيات:
عدد المكابس: $z = 9$، قطر المكبس: $d = 10\ \text{mm} = 0.01\ \text{m}$، قطر دائرة التوزيع: $D = 35\ \text{mm} = 0.035\ \text{m}$
سرعة الدوران: $n = 3500\ \text{rpm} = 58.333\ \text{rps}$
ضغط الدخول: $P_i = 0.2\ \text{MPa}$، ضغط الخروج: $P = 20\ \text{MPa}$
الكفاءة الحجمية: $\eta_v = 0.92$، الكفاءة الكلية: $\eta_t = 0.89$، زاوية الميل: $\gamma = 20^\circ$.

خطوات الحل بالتفصيل:

(أ) حساب التدفق النظري والفعلي والقدرة والعزم:

شوط المكبس: $S = D\sin\gamma = 0.035 \times \sin 20^\circ = \mathbf{11.97\ mm}$.

الحجم الهندسي:

$$V_g = z \cdot \left(\frac{\pi}{4}d^2\right) \cdot S = 9 \times \frac{\pi}{4}(0.01)^2 \times 0.01197 = 8.462 \times 10^{-6}\ \text{m}^3 = \mathbf{8.46\ cm^3/rev}$$

التدفق النظري والفعلي:

$$Q_t = (8.462 \times 10^{-6}) \times 58.333 = \mathbf{29.62\ L/min} \quad (4.936 \times 10^{-4}\ \text{m}^3/\text{s})$$

$$Q = Q_t \cdot \eta_v = 29.62 \times 0.92 = \mathbf{27.25\ L/min}$$

الكفاءة الميكانيكية:

$$\eta_m = \frac{\eta_t}{\eta_v} = \frac{0.89}{0.92} = \mathbf{0.9674 = 96.74\%}$$

عزم الإدارة الفعلي:

$$\Delta P = 20 \times 10^6 - 0.2 \times 10^6 = 19.8 \times 10^6\ \text{Pa}$$

$$T = \frac{V_g \cdot \Delta P}{2\pi \cdot \eta_m} = \frac{(8.462 \times 10^{-6}) \times (19.8 \times 10^6)}{2\pi \times 0.9674} = \mathbf{27.56\ N \cdot m}$$

قدرة الدخل الميكانيكية:

$$N_{in} = T \cdot 2\pi n = 27.56 \times 2\pi \times 58.333 = \mathbf{10.10\ kW}$$

(ب) حساب معدل ومقاومة التسريب الداخلي:

$$Q_L = Q_t - Q = 4.936 \times 10^{-4} - 4.541 \times 10^{-4} = 3.95 \times 10^{-5}\ \text{m}^3/\text{s} = \mathbf{2.37\ L/min}$$

$$R_L = \frac{\Delta P}{Q_L} = \frac{19.8 \times 10^6}{3.95 \times 10^{-5}} = \mathbf{5.013 \times 10^{11}\ Pa \cdot s/m^3 = 501.3\ GNs/m^5}$$

(ج) حساب التدفق الفعلي والعزم عند ضغط $P = 28\ \text{MPa}$:

$$\Delta P_{28} = 28.0 \times 10^6 - 0.2 \times 10^6 = 27.8 \times 10^6\ \text{Pa}$$

$$Q_{L,28} = \frac{27.8 \times 10^6}{5.013 \times 10^{11}} = 5.546 \times 10^{-5}\ \text{m}^3/\text{s} = \mathbf{3.33\ L/min}$$

$$Q_{28} = Q_t - Q_{L,28} = 29.62 - 3.33 = \mathbf{26.29\ L/min}$$

$$T_{28} = \frac{V_g \cdot \Delta P_{28}}{2\pi \cdot \eta_m} = \frac{(8.462 \times 10^{-6}) \times (27.8 \times 10^6)}{2\pi \times 0.9674} = \mathbf{38.70\ N \cdot m}$$

ملخص نتائج المسألة 11:

(أ) التدفق: $Q_t = 29.62\ \text{L/min}$، $Q = 27.25\ \text{L/min}$ | القدرة: $N_{in} = 10.10\ \text{kW}$، العزم: $T = 27.56\ \text{N·m}$

(ب) التسريب: $Q_L = 2.37\ \text{L/min}$ | المقاومة: $R_L = 501.3\ \text{GNs/m}^5$

(ج) عند 28 ميجا باسكال: التدفق الفعلي: $Q_{28} = 26.29\ \text{L/min}$ | العزم: $T_{28} = 38.70\ \text{N·m}$

السؤال 12: مضخة الـ Swash Plate وخطر غلق خط الطرد

المعطيات:
عدد المكابس: $z = 9$، قطر المكبس: $d = 8\ \text{mm} = 0.008\ \text{m}$، قطر دائرة التوزيع: $D = 35\ \text{mm} = 0.035\ \text{m}$
زاوية القرص المائل: $\gamma = 20^\circ$، سرعة الدوران: $n = 3200\ \text{rpm} = 53.333\ \text{rps}$
الكفاءة الميكانيكية: $\eta_m = 0.93$، الكفاءة الهيدروليكية: $\eta_h = 0.99$، ضغط الدخول: $P_i = 0$
مقاومة التسريب الداخلي: $R_L = 260\ \text{GNs/m}^5 = 2.60 \times 10^{11}\ \text{Pa}\cdot\text{s/m}^3$.

خطوات الحل بالتفصيل:

(أ) حساب الحجم الهندسي ومعادلة العلاقة بين التدفق والضغط:
شوط المكبس في القرص المائل:

$$S = D\tan\gamma = 0.035 \times \tan 20^\circ = \mathbf{12.74\ mm}$$

الحجم الهندسي للإزاحة:

$$V_g = z \cdot \left(\frac{\pi}{4}d^2\right) \cdot S = 9 \times \frac{\pi}{4}(0.008)^2 \times 0.01274 = \mathbf{5.76\ cm^3/rev}$$

التدفق النظري:

$$Q_t = V_g \cdot n = (5.762 \times 10^{-6}) \times 53.333 = 3.073 \times 10^{-4}\ \text{m}^3/\text{s} = \mathbf{18.44\ L/min}$$

معادلة الخط المستقيم لخصائص المضخة الحقيقية:

$$Q(P) = Q_t - \frac{P}{R_L} = 3.073 \times 10^{-4} - \frac{P}{2.60 \times 10^{11}} \quad [\text{m}^3/\text{s}]$$

نقاط الرسم البياني:

- عند ضغط $P = 0$: التدفق الفعلي = التدفق النظري = $\mathbf{18.44\ L/min}$.
- عند ضغط $P = 20\ \text{MPa}$: معدل التسريب $Q_L = 4.62\ \text{L/min} \implies Q = 18.44 - 4.62 = \mathbf{13.82\ L/min}$.
- عند ضغط $P = 40\ \text{MPa}$: معدل التسريب $Q_L = 9.23\ \text{L/min} \implies Q = 18.44 - 9.23 = \mathbf{9.21\ L/min}$.

(ب) حساب الكفاءة الكلية للمضخة عند ضغط $P = 20\ \text{MPa}$:
الكفاءة الحجمية:

$$\eta_v = 1 - \frac{4.615}{18.44} = 0.7497 = \mathbf{74.97\%}$$

الكفاءة الإجمالية (الكلية):

$$\eta_t = \eta_v \cdot \eta_m \cdot \eta_h = 0.7497 \times 0.93 \times 0.99 = \mathbf{0.6903 = 69.03\%}$$

(ج) حساب أقصى ضغط يتولد عند غلق خط الطرد تماماً (بدون صمام أمان):
إذا أُغلق المحبس تماماً، يتوقف السريان للخارج ($Q = 0$)، ويجبر كل التدفق النظري على الهروب بالتسريب الداخلي ($Q_t = Q_L$):

$$0 = Q_t - \frac{P_{max}}{R_L} \implies P_{max} = Q_t \cdot R_L$$

$$P_{max} = (3.073 \times 10^{-4}\ \text{m}^3/\text{s}) \times (2.60 \times 10^{11}\ \text{Pa}\cdot\text{s/m}^3) = 7.99 \times 10^7\ \text{Pa} \approx \mathbf{80.0\ MPa = 800\ bar}$$

ملخص نتائج المسألة 12:

(أ) الحجم الهندسي: **$V_g = 5.76\ cm^3$** | معادلة السريان: **$Q = 18.44 - 0.231\ P\ [L/min]$**

(ب) الكفاءة الكلية عند 20 ميجا باسكال: **$\eta_t = 69.03\%$**

(ج) ضغط خط الطرد عند الغلق التام: **$P_{max} = 80.0\ MPa\ (800\ bar)$** ⚠️ *(ضغط كارثي يؤدي لانفجار الخط فوراً!)*.